

Assignment 4.

Exercise 1.

~~1. FIRST~~ $G' : S' \rightarrow S ; S \rightarrow aB ; B \rightarrow S+B ; B \rightarrow \epsilon$

1. FIRST set: $FIRST(S) = \{a\}$ $FIRST(B) = \{a, \epsilon\}$

FOLLOW set. $FOLLOW(S) = \{\$, +\}$ $FOLLOW(B) = \{\$, +\}$

LR(0) 项集. $I_0 : S' \rightarrow \cdot S ; S \rightarrow \cdot aB$

$I_1 : S' \rightarrow S \cdot$

$I_2 : S \rightarrow a \cdot B ; B \rightarrow \cdot S+B ; B \rightarrow \cdot ;$

$S \rightarrow \cdot aB$

$I_3 : S \rightarrow aB \cdot$

$I_4 : B \rightarrow S \cdot +B$

$I_5 : B \rightarrow S+ \cdot B ; B \rightarrow \cdot S+B ; B \rightarrow \cdot ; S \rightarrow \cdot aB$

$I_6 : B \rightarrow S+B \cdot$

LR(1) parsing table.

STATE	ACTION			GOTO	
	\$	a	+	S	B
0	r1	s2		1	
1	acc				
2	r3	s2	r3	4	3
3	r4		r1		
4			s5		
5	r3	s2	r3	4	6
6	r2		r2		

2. 无冲突, 是 LR(1) 文法.



3 可接受:	STACK	SYMBOLS	INPUT	ACTION.
	0		aaaa+++ $\$$	shift shift
	0 2	a	aaa+++ $\$$	shift
	0 2 2	aa	aa+++ $\$$	shift
	0 2 2 2	aaa	a+++ $\$$	shift
	0 2 2 2 2	aaaa	+++ $\$$	reduce by $B \rightarrow \epsilon$
	0 2 2 2 2 3	aaaaB	+++ $\$$	reduce by $S \rightarrow aB$
	0 2 2 2 4	aaaS	+++ $\$$	shift
	0 2 2 2 4 5	aaaS+	++ $\$$	reduce by $B \rightarrow \epsilon$
	0 2 2 2 4 5 6	aaaS+B	++ $\$$	reduce by $B \rightarrow S+B$
	0 2 2 2 3	aaaB	++ $\$$	reduce by $S \rightarrow aB$
	0 2 2 4	aaS	++ $\$$	reduce shift
	0 2 2 4 5	aaS+	+ $\$$	reduce by $B \rightarrow \epsilon$
	0 2 2 4 5 6	aaS+B	+ $\$$	reduce by $B \rightarrow S+B$
	0 2 2 3	aaB	+ $\$$	reduce shift by $S \rightarrow aB$
	0 2 4	aS	+ $\$$	shift
	0 2 4 5	aS+	$\$$	reduce by $B \rightarrow \epsilon$
	0 2 4 5 6	aS+B	$\$$	reduce by $B \rightarrow S+B$
	0 2 3	aB	$\$$	reduce by $S \rightarrow aB$
	0 1	S	$\$$	acc.



Exercise 2.

1. LR(1) 项集
- $I_0 : S' \rightarrow \cdot S, \$$
 - $I_8 : S \rightarrow aB \cdot, +$
 - $S \rightarrow \cdot aB, \$$
 - $I_9 : B \rightarrow S \cdot + B, +$
 - $I_1 : S' \rightarrow S \cdot, \$$
 - $I_{10} : B \rightarrow S + \cdot B, +$
 - $I_2 : S \rightarrow a \cdot B, \$$
 - $B \rightarrow \cdot S + B, +$
 - $B \rightarrow \cdot S + B, \$$
 - $B \rightarrow \cdot, +$
 - $B \rightarrow \cdot, \$$
 - $S \rightarrow \cdot aB, +$
 - $I_{11} : B \rightarrow S + B \cdot, +$
 - $I_3 : S \rightarrow aB \cdot, \$$
 - $I_4 : B \rightarrow S \cdot + B, \$$
 - $I_5 : B \rightarrow S + \cdot B, \$$
 - $B \rightarrow \cdot S + B, \$$
 - $B \rightarrow \cdot, \$$
 - $S \rightarrow \cdot aB, +$
 - $I_6 : B \rightarrow S + B \cdot, \$$
 - $I_7 : S \rightarrow a \cdot B, +$
 - $B \rightarrow \cdot S + B, +$
 - $S \rightarrow \cdot aB, +$
 - $B \rightarrow \cdot, +$



构造 parsing table.

STATE	ACTION	GOTO
	a + \$ \$	S B
0	s2	1
1		acc
2	s7 r3	4 3
3		r1
4	s5	
5	s7 r3	4 6
6		r2
7	s7 r3	9 8
8		r1
9	s10	
10	s7 r3	9 11
11	r2	

2. 可接受: STACK	SYMBOLS	INPUT	ACTION
0	\$	aaaa+++ \$	shift
02	a	aaa+++ \$	shift
027	aa	aa+++ \$	shift
0277 0277	aaa	a+++ \$	shift
02777 02777	aaaa	+++ \$	shift
027778	aaaaB	+++ \$	reduce by B → ε

McGraw



STACK	SYMBOLS	INPUT	ACTION
02779	aaaS	++\$	reduce by ATTEN $S \rightarrow aB$
02779 10	aaaS+	++\$	reduce by $B \rightarrow \varepsilon$
02779 10 11	aaaS+B	++\$	reduce by $B \rightarrow S+B$
02778 02779 10	aaaB	++\$	reduce by $S \rightarrow aB$
0279	aas	++\$	shift
0279 10	aaa aaS+	+\$	reduce by $B \rightarrow \varepsilon$
0279 10 11	aaS+B	+\$	reduce by $B \rightarrow S+B$
0278	aaB	+\$	reduce by $S \rightarrow aB$
024	aS	+\$	shift
0245	aS+	\$	reduce by $B \rightarrow \varepsilon$
02456	aS+B	\$	reduce by $B \rightarrow S+B$
023	aB	\$	reduce by $S \rightarrow aB$
01	S	\$	accept.

Exercise 3.

1. merge : 2,7 : $I_{2,7} : S \rightarrow a \cdot B, +/\$$ $I_{5,10} : B \rightarrow S \cdot + B, +/\$$
 $B \rightarrow \cdot S+B, +/\$$ $B \rightarrow \cdot S+B, +/\$$
 $B \rightarrow \cdot, +/\$$ $B \rightarrow \cdot, +/\$$
 $S \rightarrow \cdot aB, +/\$$ $S \rightarrow \cdot aB, +/\$$
3,8 : $I_{3,8} : S \rightarrow aB \cdot, +/\$$ $I_{6,11} : B \rightarrow S+B \cdot, +/\$$
4,9 : $I_{4,9} : B \rightarrow S \cdot + B, +/\$$



PARSING Table : STATE	ACTION			GOTO	
	a	+	\$	S	B
0	s2,7			1	
1			acc		
2,7	s2,7	r3	r3	4,9	3,8
3,8		r1	r1		
4,9		s5,10			
5,10	s2,7	r3	r3	4,9	6,11
6,11		r2	r2		

2. STACK	SYMBOLS	INPUT	ACTION
0		aaaa+++ \$	shift
0 2,7	a	aaa+++ \$	shift
0 2,7 2,7	aa	aa+++ \$	shift
0 2,7 2,7 2,7	aaa	a+++ \$	shift
0 2,7 2,7 2,7 2,7	aaaa	+++ \$	reduce by $B \rightarrow \epsilon$
0 2,7 2,7 2,7 2,7 3,8	aaaaB	+++ \$	reduce by $S \rightarrow aB$
0 2,7 2,7 2,7 4,9	aaaS	+++ \$	shift
0 2,7 2,7 2,7 4,9 5,10	aaaSt	++ \$	reduce by $B \rightarrow \epsilon$
0 4,9 5,10 6,11	aaaStB	++ \$	reduce by $B \rightarrow StB$
0 2,7 2,7 2,7 3,8	aaaB	++ \$	reduce by $S \rightarrow aB$
0 2,7 2,7 4,9	aaS	++ \$	shift
0 2,7 2,7 4,9 5,10	aaSt	+ \$	reduce by $B \rightarrow \epsilon$

M:G 晨光



2,2,7

0 2,7 2,7 2,7 5,10 6,11	$aas+B$	$+\$$	reduce by $B \rightarrow s+B$
0 2,7 2,7 3,8	aaB	$+\$$	reduce by $S \rightarrow aB$
0 2,7 4,9	aS	$+\$$	shift
0 2,7 4,9 5,10	$aS+$	$\$$	reduce by $B \rightarrow \varepsilon$
0 2,7 4,9 5,10 6,11	$aS+B$	$\$$	reduce by $B \rightarrow S+B$
0 2,7 3,8	aB	$\$$	reduce by $S \rightarrow aB$
0 1	S	$\$$	accept.

